

ESCOLA SESI/SENAI DE SALTO
CENTRO EDUCACIONAL 125
ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO

EDUARDO HENRIQUE DE JESUS CHAVES
ENZO ANTÔNIO ARAUJO
HELOISA GABRIELLY PAIXÃO
PEDRO DA SILVA ANDRES JIMENEZ

BRAINSTORMING E PESQUISA PARA O PROJETO INOVADOR

SALTO
2026

EDUARDO HENRIQUE DE JESUS CHAVES
ENZO ANTÔNIO ARAUJO
HELOISA GABRIELLY PAIXÃO
PEDRO DA SILVA ANDRES JIMENEZ

BRAINSTORMING E PESQUISA PARA O PROJETO INOVADOR

Trabalho apresentado à disciplina Internet das Coisas (IoT) do Ensino Médio e Técnico da Escola SESI/SENAI de Salto, como avaliação parcial do 1º semestre/etapa do 3º ano B.
Professor(a): Celso Giusti, Daniel Manoel Filho, Marlon Fanger Rodrigues.

1. Introdução

Esse documento tem como objetivo registrar as etapas do brainstorming individual de cada desenvolvedor com a finalidade específica de apresentar, ao final, um projeto prático de Internet das Coisas (IoT), que possa ajudar a população ou facilitar o cotidiano de um cidadão comum. As ideias apresentadas foram esboçadas individualmente para quê, posteriormente, sejam desenvolvidas em um mini-projeto.

Já a segunda parte deste registro trata-se de uma pesquisa inicial para o desenvolvimento do projeto final. A partir de discussões com o grupo, foram decididos a ideia principal do trabalho e como será elaborado a partir dos materiais disponíveis e apresentados em aula, fazendo com que o esboço inicial se torne em um sistema funcional e prático para o público-alvo especificado.

2. Ambiente Seguro - Eduardo Henrique de Jesus Chaves

Sensor de Temperatura e Umidade junto com o sensor de Luminosidade. O planejamento inicial é montar um circuito capaz de detectar a umidade e temperatura do ambiente de ambientes fechados e avisar se está quente/moderado/frio e se a umidade está baixa/moderada/alta. Dependendo das configurações, o sensor dispararia um LED e seria constantemente monitorado por um sensor de Luminosidade, caso o LED dispare, um buzzer seria acionado e avisaria que o ambiente está fora do ideal que foi estabelecido pelo usuário.

3. Estufa Inteligente - Enzo Antônio Ferreira de Araújo

Sensor de Luminosidade (LDR) que monitora se a luz está atingindo as plantas dentro de uma estufa, caso a posição seja desfavorável uma luz LED seria acesa para indicar falta e para que o dono da estufa faça as alterações necessárias. Além de um Sensor de Temperatura e Umidade, mas utilizando principalmente da umidade, caso a estufa esteja muito seca ou muito úmida, acima ou abaixo do normal, seria aceso outro LED específico para este sensor, assim permitindo que o dono faça as alterações necessárias.

4. Prevenção de Acidentes Rodoviários - Heloísa Gabrielly Paixão

Sistema com Sensor de Movimento (PIR) e Sensor Ultrassônico para detectar animais, pedestres, obstáculos ou veículos parados na pista. O objetivo é reduzir acidentes em rodovias por meio de alertas rápidos aos motoristas e aqueles que serão atingidos. Quando algum risco for identificado, LEDs serão acionados para sinalização visual e o buzzer emitirá aviso sonoro, indicando perigo e necessidade de atenção por parte dos pedestres ou veículos que poderão ser afetados. O sistema poderá funcionar continuamente em pontos estratégicos da estrada, principalmente em locais onde há a maior ocorrência de acidentes, aumentando a segurança no trânsito.

5. Segurança – Barreira de Luz - Pedro Da Silva Andres Jimenez

As barreiras de luz são sistemas de segurança compostos por emissores e receptores que criam um feixe contínuo de luz infravermelha. Quando esse feixe é interrompido por um operador ou objeto, o sistema detecta imediatamente a invasão da área de risco. Elas formam um “plano virtual” de proteção. Ao ser interrompido, um sinal é enviado ao sistema de controle da máquina, que executa uma parada segura, evitando acidentes em equipamentos como máquinas industriais e prensas.

6. Pesquisa da Ideia Escolhida

O projeto **Rodovia Inteligente Segura** tem como ideia criar um sistema inteligente instalado em pontos estratégicos das rodovias onde ocorrem o maior índice de acidentes, que foi apontado no feedback realizado pelo professor, para identificar riscos e alertar os motoristas em tempo real. Utilizando sensor de movimento (PIR) e sensor ultrassônico, o sistema consegue detectar a presença de animais, pedestres, veículos parados ou obstáculos na pista, ajudando a prevenir colisões e outros acidentes.

Muitos acidentes em rodovias acontecem por falta de visibilidade, animais atravessando a pista, veículos quebrados no acostamento ou objetos deixados na via. Em horários noturnos ou em dias chuvosos, esses riscos aumentam ainda mais. Pensando nisso, o sistema busca reduzir acidentes ao avisar os motoristas com antecedência sobre possíveis perigos.

Na prática, o sensor de movimento (PIR) seria instalado nas laterais da rodovia para detectar movimentação de animais, pessoas ou objetos próximos da pista. Por exemplo, se um animal se aproximar da estrada, o sensor identifica o movimento e envia um sinal ao sistema. Já o sensor ultrassônico seria utilizado para captar a velocidade, medir distância e velocidade na pista e identificar se há algum tipo de objeto, como obstáculos na pista ou veículos parados.

Os LEDs seriam usados como sinalização visual para os motoristas, sendo LED azul para indicar pista livre e segura e LED vermelho piscante para perigo imediato ou necessidade de reduzir a velocidade. Além disso, o buzzer emite alertas sonoros quando algum risco é detectado, chamando atenção rapidamente dos motoristas e pedestres.

Entre os benefícios do projeto estão a redução de acidentes em rodovias, maior segurança para motoristas e pedestres, alertas rápidos em situações de risco, baixo custo de implementação e funcionamento durante 24 horas por dia. Assim, o sistema Rodovia Inteligente Segura utiliza tecnologia simples e eficiente para monitorar situações perigosas nas estradas, contribuindo para salvar vidas e tornar as rodovias mais seguras.

7. Feedback do Professor (11/05/2026)

Em uma devolutiva com o professor, foram apontadas algumas incoerências em nosso projeto, nas quais deveríamos esclarecer ou evoluir certos pontos:

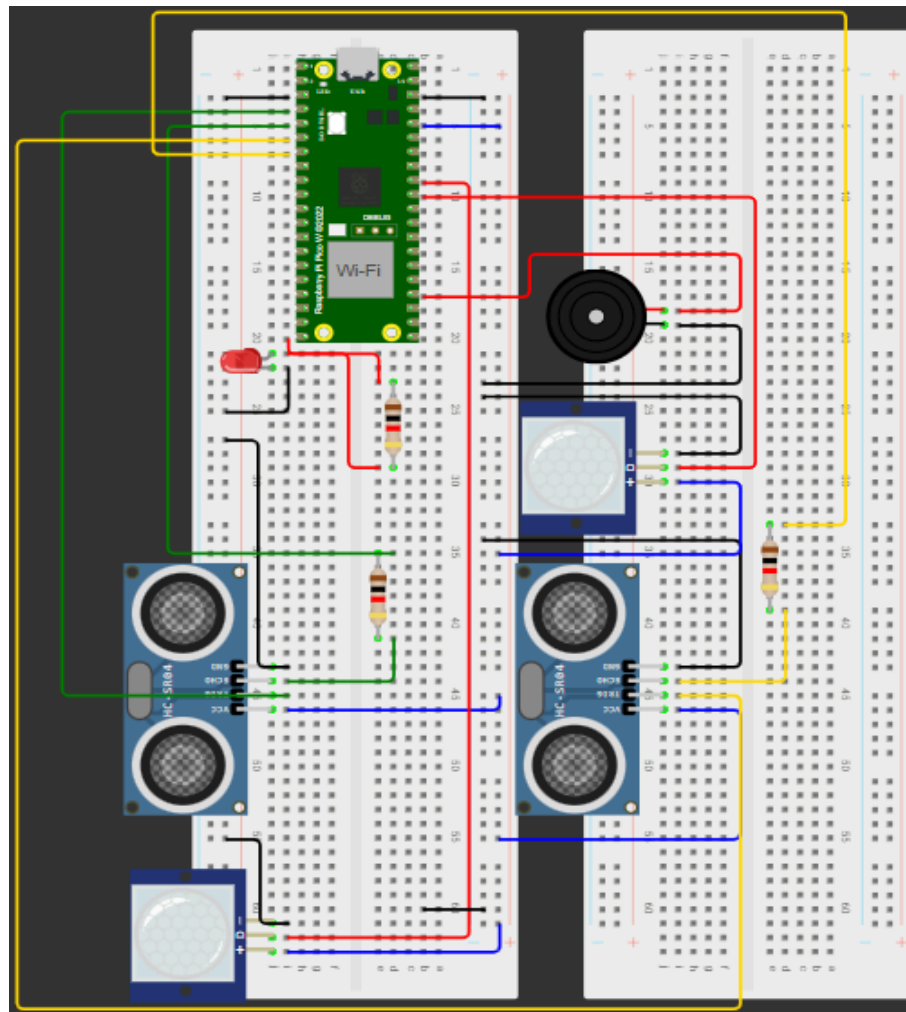
- O sistema seria encontrado SOMENTE em partes estratégicas da estrada, ou seja, onde mais ocorrem maior números de acidentes, pistas encruzilhadas

ou áreas perto de fazendas ou matas que possuem o risco de travessia de pedestres ou animais;

- O sensor PIR será usado para a detecção de movimento suspeito na estrada. Ele será colocado em duas alturas diferentes para captar tanto objetos grandes quanto os pequenos. Com a devolutiva do professor, foi decidido que ele seria a base para o desenvolvimento do código do protótipo, enquanto o sensor ultrassônico seria usado na medição da velocidade para a identificação de objetos não identificados na estrada;
- Seguindo a lógica do uso do sensor ultrassônico, devemos usar um contador (*start*, *end*) para calcularmos (com fórmulas físicas) a velocidade do objeto estranho na estrada, fazendo com que a precisão da identificação seja maior e tendo uma menor taxa de erros (como por exemplo um pássaro ou uma sacola passarem voando em frente ao sensor: isso não prejudicaria o fluxo das pistas).

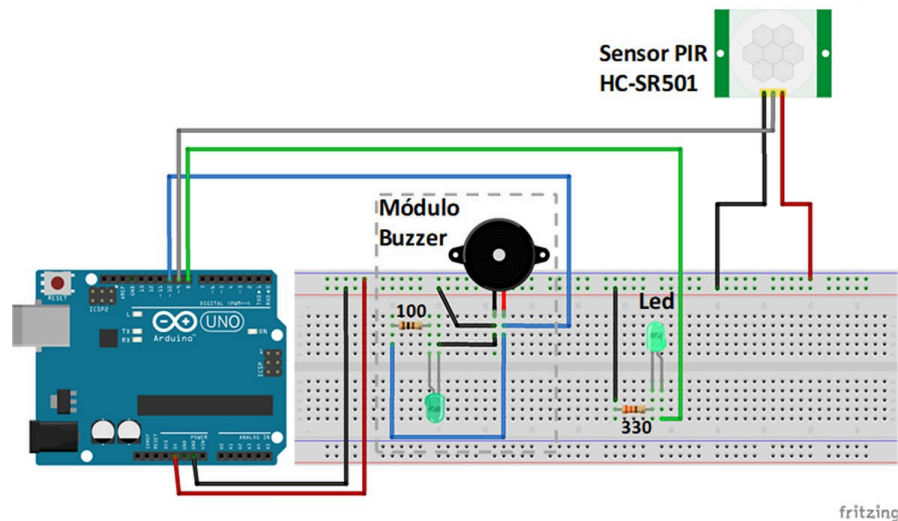
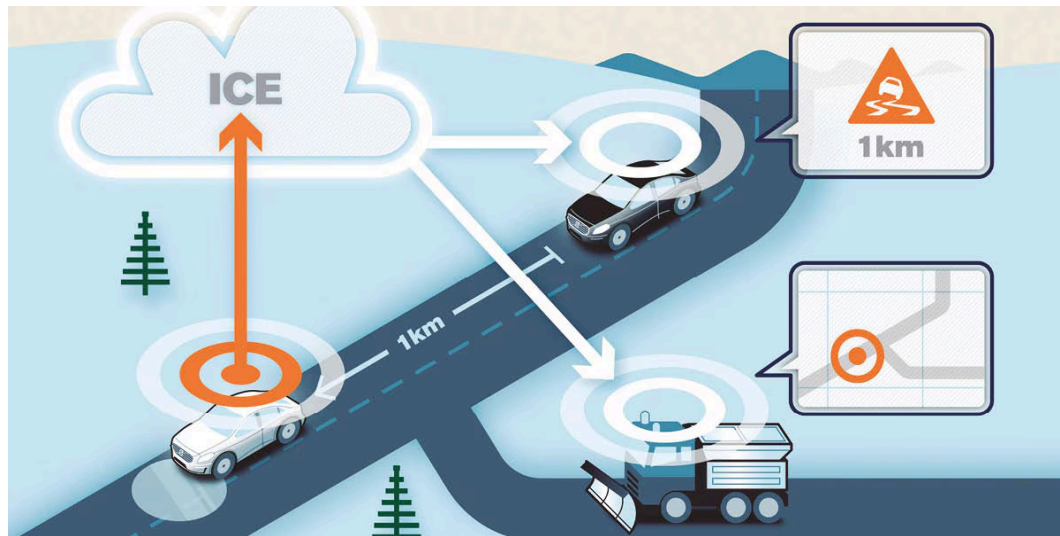
8. Anexos de Referências de Projetos

- LINK DO PROTÓTIPO: <https://wokwi.com/projects/463103341528925185>



- **DASHBOARD** para a visualização dos dados:





9. Referências Bibliográficas

IMPrensa, Assessoria De. Projetos apresentam dispositivos inovadores para a segurança nas rodovias. **Portal Do Trânsito**, 2023. Disponível em: <https://www.portaldotransito.com.br/noticias/mobilidade-e-tecnologia/seguranca/projetos-apresentam-dispositivos-inovadores-para-a-seguranca-nas-rodovias/>. Acesso em: 27 abr. 2026.

IMPrensa, Assessoria De. Segurança Rodoviária: 4 tecnologias que podem ser aplicadas em túneis. **Convergint**, 2023. Disponível em: <https://convergint.com.br/2023/07/04/seguranca-rodoviaria-tecnologias-para-tuneis/>. Acesso em: 27 abr. 2026.

PARDESHI, S. J.. Accident prevention at turning points using Arduino Uno with ultrasonic sensors and LED indicators. **International Journal of Innovative**

Research in Technology, 2025. Disponível em: <https://ijirt.org/article?manuscript=180474>. Acesso em: 27 abr. 2026.

RAHMAN, Gusairil. Traffic light control prototype using PIR motion and microcontroller-based ultrasonic sensors. **ResearchGate**, 2023. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/376344392>. Acesso em: 27 abr. 2026.

IJSRST. Intelligent accident detection and prevention system using Arduino. **International Journal of Scientific Research in Science and Technology**, 2025. Disponível em: <https://ijsrst.com/IJSRST52310369>. Acesso em: 27 abr. 2026.